# ファイルを **WORM** 状態にコミット

ONTAP 9

NetApp
May 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/snaplock/commit-files-worm-state-manual-task.html on May 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ファイルを WORM 状態にコミット . . . . . 1
ファイルを手動で WORM 状態にコミット . . . . . 1
ファイルを WORM 状態に自動コミットします . . . . . 1
コマンドまたはプログラムを使用して、追記可能 WORM ファイルを作成します . . . . . 2
ボリュームアペンドモードを使用して追記可能 WORM ファイルを作成します . . . . . 4

# ファイルを WORM 状態にコミット

## ファイルを手動で WORM 状態にコミット

ファイルを手動で WORM 状態にコミットするには、ファイルを読み取り専用にします。ファイルの読み書き属性は、 NFS または CIFS で適切なコマンドやプログラムを使用して読み取り専用に変更できます。

必要なもの

- コミットするファイルが SnapLock ボリュームに格納されている必要があります。
- ファイルが書き込み可能である必要があります。

コマンドまたはプログラムを実行すると、ファイルの「 ctime 」フィールドにボリューム ComplianceClock 時間が書き込まれます。ComplianceClock 時間に基づいて、ファイルが保持期限に達する時点が特定されます。

手順

1. 適切なコマンドまたはプログラムを使用して、ファイルの読み書き属性を読み取り専用に変更します。

   UNIX シェルでは、次のコマンドを使用して、「 Document .txt 」という名前のファイルを読み取り専用にします。

   ```
   chmod -w document.txt
   ```

   Windows シェルでは、次のコマンドを使用して、「 Document .txt 」という名前のファイルを読み取り専用にします。

   ```
   attrib +r document.txt
   ```

## ファイルを WORM 状態に自動コミットします

SnapLock の自動コミット機能を使用して、ファイルを WORM 状態に自動的にコミットできます。

必要なもの

- 自動コミットするファイルが SnapLock ボリュームに格納されている必要があります。
- SnapLock ボリュームはオンラインである必要があります。
- SnapLock ボリュームが読み書き可能ボリュームである必要があります。

SnapLock の自動コミット機能は、ボリューム内のすべてのファイルをスキャンし、自動コミットの要件を満たすファイルをコミットします。ファイルが自動コミットできる状態になってから、 SnapLock の自動コミットスキャナによって実際にコミットされるまでに、時間が空くことがあります。ただし、ファイルは自動コミットの対象になった時点からファイルシステムによる削除や変更から保護されます。

_autocommit_period _ は、ファイルが自動コミットされるまでに、ファイルに変更がないようにする期間を指定します。この期間が経過する前にファイルが変更された場合、自動コミット期間はもう一度最初からカウントされます。

自動コミット期間に指定できる値は次のとおりです。

| 価値 | 単位 | 注： |
|---|---|---|
| なし | - | デフォルト。 |
| 5 ~ 5256000 | 分 | - |
| 1 ~ 87600 | 時間 | - |
| 1 ~ 3650 | 日 | - |
| 1 ~ 120 | 月 | - |
| 1 ~ 10 | 年 | - |

最小値は 5 分、最大値は 10 年です。

手順

1. SnapLock ボリュームのファイルを WORM 状態に自動コミットします。

   '*volume SnapLock modify -vserver_svm_name_-volume_name_autocommit-period_autocommit_period *

   すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは、 5 時間変更がなかった場合に SVM vs1 のボリューム「 vol1 」にあるファイルを自動コミットします。

   ```
   cluster1::>volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -autocommit
   -period 5hours
   ```

# コマンドまたはプログラムを使用して、追記可能 **WORM** ファイルを作成します

追記可能 WORM ファイルは、 NFS または CIFS で適切なコマンドやプログラムを使用

して作成できます。追記可能 WORM ファイルには、ログエントリのように段階的に書き込まれるデータが格納されます。データは 256KB のチャンク単位でファイルに追加されます。チャンクが書き込まれるたびに、前のチャンクが WORM 方式で保護されます。このファイルは保持期間が経過するまで削除できません。

追記可能 WORM ファイルは SnapLock ボリュームに格納する必要があります。

データは、アクティブな 256KB のチャンクに順番に書き込まれる必要はありません。ファイルの n * 256KB+1 バイトにデータが書き込まれると、 1 つ前の 256KB セグメントが WORM 方式で保護されます。

手順

1. 適切なコマンドまたはプログラムを使用して、必要な保持期限を指定した空のファイルを作成します。

   UNIX シェルで、次のコマンドを使用して、保持期限を 2020 年 11 月 21 日の午前 6 時に設定します「 documentent.txt 」という名前の長さがゼロのファイルの場合：

   ```
   touch -a -t 202011210600 document.txt
   ```

2. 適切なコマンドまたはプログラムを使用して、ファイルの読み書き属性を読み取り専用に変更します。

   UNIX シェルでは、次のコマンドを使用して、「 Document .txt 」という名前のファイルを読み取り専用にします。

   ```
   chmod 444 document.txt
   ```

3. 適切なコマンドまたはプログラムを使用して、ファイルの読み書き属性を書き込み可能に戻します。

   ファイルにデータがないため、この手順はコンプライアンスリスクとはみなされません。

   UNIX シェルでは、次のコマンドを使用して、「 Document .txt 」という名前のファイルを書き込み可能にします。

   ```
   chmod 777 document.txt
   ```

4. 適切なコマンドまたはプログラムを使用して、ファイルへのデータの書き込みを開始します。

   UNIX シェルでは、次のコマンドを使用して「 Document 」 .txt にデータを書き込みます。

   ```
   echo test data >> document.txt
   ```

   ファイルにデータを追加する必要がなくなったら、ファイル権限を読み取り専用に戻してください。

# ボリュームアペンドモードを使用して追記可能 WORM ファイルを作成します

ONTAP 9.3 以降では、 SnapLock のボリュームアペンドモード（ VAM ）機能を使用して、追記可能 WORM ファイルをデフォルトで作成できます。追記可能 WORM ファイルには、ログエントリのように段階的に書き込まれるデータが格納されます。データは 256KB のチャンク単位でファイルに追加されます。チャンクが書き込まれるたびに、前のチャンクが WORM 方式で保護されます。このファイルは保持期間が経過するまで削除できません。

必要なもの

- 追記可能 WORM ファイルは SnapLock ボリュームに格納する必要があります。
- SnapLock ボリュームは、アンマウントされていて、 Snapshot コピーやユーザが作成したファイルが含まれていない必要があります。

データは、アクティブな 256KB のチャンクに順番に書き込まれる必要はありません。ファイルの n * 256KB+1 バイトにデータが書き込まれると、 1 つ前の 256KB セグメントが WORM 方式で保護されます。

ボリュームに自動コミット期間を指定している場合、追記可能 WORM ファイルに変更がなかった期間が自動コミット期間を超えると、そのファイルは WORM 状態にコミットされます。

VAM は SnapLock 監査ログボリュームではサポートされません。

手順

1. VAM を有効にします。

   「 * volume SnapLock modify -vserver *svm_name*-is-volume_name_-is-volume-append-mode -enabled true | false * 」

   すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは、 SVM 「 vs1 」のボリューム「 vol1 」で VAM を有効にします。

   ```
   cluster1::>volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -is-volume
   -append-mode-enabled true
   ```

2. 適切なコマンドまたはプログラムを使用して、書き込み権限を持つファイルを作成します。

   ファイルはデフォルトで追記可能 WORM ファイルになります。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。